

Propuesta Proyecto Minería de Datos:

Clasificación y Caracterización de Curvas de Luz

mediante la Misión TESS

MANUELA GUISAO SEPULVEDA

May 2026

1 Introducción y Objetivo

Lo que se busca con este proyecto es explorar el comportamiento temporal de una muestra de estrellas utilizando datos de la misión TESS. Se busca identificar y clasificar diferentes tipos de variabilidad estelar (como estrellas pulsantes o sistemas binarios) mediante el análisis de sus "curvas de luz" (la variación del brillo en el tiempo). El enfoque principal será construir un flujo de trabajo eficiente que vaya desde la consulta masiva en bases de datos hasta la preparación de los datos para modelos de aprendizaje automático.

2 Origen y Extracción de Datos

Para este proyecto, se hará uso del catálogo de TESS y los archivos del servidor MAST. El proceso de extracción de datos consistirá en dos partes:

- Consultas SQL/ADQL: se realizarán las búsquedas filtradas en el catálogo de TESS para seleccionar estrellas que cumplan con ciertos criterios físicos (por ejemplo, estrellas de tipo solar o con una magnitud específica que asegure buena calidad de datos).
- Uso de Astroquery: Una vez se hayan identificado los objetivos, se hará uso de la librería `astroquery.mast` para descargar de forma automática las series temporales de flujo de las estrellas seleccionadas.

3 Metodología y Herramientas

El procesamiento de los datos se hará de la siguiente forma:

- Limpieza de Datos (Pandas/Numpy): Las curvas de luz suelen traer "ruido" o errores de medición. Se hará uso de Pandas para limpiar los datos, manejar valores nulos y normalizar el brillo de las estrellas.

- Análisis Astronómico (Astropy): Se hará uso de las herramientas de `astropy.units` y `astropy.time` para asegurar que las unidades de tiempo y flujo sean correctas para el análisis científico.
- Visualización (Matplotlib): Se crearán gráficos de las curvas de luz para identificar visualmente los patrones de variabilidad antes de pasar a la fase computacional.

4 Proyección al uso de Machine Learning

Aunque aún no se ha visto, el proyecto está diseñado para culminar con la implementación de los últimos temas que se verán en el curso.

Se buscará aplicar Algoritmos de Clasificación Supervisada para que la computadora aprenda a distinguir entre una estrella "normal" y una estrella variable basándose en las características extraídas de las curvas de luz.

El objetivo final es evaluar qué tan preciso es el modelo para categorizar nuevos objetos astronómicos automáticamente.

5 Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto se espera obtener:

- Conectarse a la base de datos de TESS y traer datos de interés de manera exitosa.
- Procesar y limpiar esos datos automáticamente.
- Clasificar el tipo de objeto utilizando las técnicas vista en el curso.